



Operación y mantenimiento

Qué hay que hacer para mantener Vistta en pie: rutinas, copias, incidencias y niveles de servicio. El runbook técnico está en `DESPLIEGUE.md`; esto es lo que lo rodea.

Qué se opera

Cuatro contenedores en un VPS: Caddy, la API, el trabajador —dentro del proceso de la API— y PostgreSQL. Los medios viven en Cloudflare R2. El detalle de puesta en marcha, variables y actualización está en `DESPLIEGUE.md`, junto al código que describe.

Rutinas

Cuándo	Qué	Cómo
Diario, automático	Copia de la base	<code>scripts/backup.sh</code> por cron a las 4:15
Diario, 2 min	Mirar solicitudes de contraseña y pagos pendientes	Panel de administración
Semanal, 10 min	Revisar que la última copia existe y pesa lo razonable	<code>ls -la copias/</code>
Mensual, 30 min	Restaurar una copia en una base de prueba	Ver abajo
Mensual	Actualizar imágenes base y volver a desplegar	<code>docker build</code> + <code>up -d</code>
Trimestral	Revisar el registro del art. 30 y los subencargados	<code>legal/rat.md</code>
Cuando toque	Confirmar cobros contra el extracto	Panel de administración

La rutina que más se salta y más importa

Restaurar una copia, todos los meses. Una copia que nunca se ha restaurado no es una copia, es un archivo. El procedimiento está en `DESPLIEGUE.md` y ya se ha probado: restaura 11 tablas y las filas vuelven.

El script **comprueba el volcado antes de rotar**: si no se puede leer, sale con error y no borra nada. Al revés, una noche con la base caída se llevaría por delante las copias buenas.

Las copias NO incluyen los medios, que viven en R2 con su propio versionado. Una restauración de la base sin los medios deja perfiles apuntando a objetos que puede que ya no estén.

Niveles de servicio

Lo que se puede sostener con esta arquitectura y este tamaño de equipo. **No es un SLA contractual** mientras no se firme como tal en un encargo.

Concepto	Objetivo	Cómo se mide
Disponibilidad	~99 % mensual	Comprobación externa de <code>/health</code>
RPO (dato máximo que se puede perder)	24 h	Frecuencia de la copia
RTO (tiempo hasta volver)	4 h laborables	Restaurar + levantar
Respuesta a incidencia crítica	4 h laborables	Desde el aviso
Respuesta a incidencia normal	2 días laborables	Desde el aviso
Aviso de contenido (acuse)	72 h hábiles	<code>legal/aup.md</code>
Aviso de contenido (decisión)	7 días hábiles	<code>legal/aup.md</code>
Tolerancia cero (CSAM, no consentido)	Inmediato	Sin plazo previo

El RPO de 24 h es una decisión, no un descuido. Bajarlo exige archivado continuo (WAL) y un sitio donde ponerlo. Conviene revisarlo cuando haya clientes de pago cuyo trabajo no esté también en su disco.

Clasificación de incidencias

Nivel	Qué es	Ejemplos	Respuesta
Crítica	El servicio no funciona o hay riesgo de pérdida o filtración	Base caída; un cliente ve datos de otro; brecha	4 h laborables, se avisa a los afectados
Alta	Una función principal no funciona	No se pueden generar pases; las subidas fallan	1 día laborable
Normal	Molesto pero hay forma de seguir	Un botón no responde; un texto mal	2 días laborables
Mejora	Nada está roto	«Estaría bien poder...»	Se valora en el siguiente encargo

Qué hacer ante una brecha

1. **Contener:** suspender lo que haya que suspender, revocar sesiones.
2. **Registrar** qué pasó, a qué afecta y desde cuándo.
3. **Avisar a los clientes afectados sin dilación indebida**, con lo que se sepa aunque la investigación no esté cerrada. Como **encargado**, Vistta avisa al cliente; **la notificación a la AEPD en 72 h le corresponde al cliente**, que es el responsable. Ver `legal/encargado.md`, punto 9.
4. **Corregir** y dejar una prueba que se ponga roja si vuelve.

Comprobaciones después de cada despliegue

```
curl -sI https://TU-DOMINIO/ | grep -i content-security-policy # script-src 'self'
curl -s https://TU-DOMINIO/health # {"ok":true}
curl -s https://TU-DOMINIO/api/legal | grep '"completo":true' # aviso legal puesto
```

Y a ojo, una vez: abrir un pase de prueba y mirar que la foto lleva la marca encima. Es lo único que no detecta ninguna comprobación automática, y es la mitad del producto.

Señales de que algo va mal

Señal	Probable causa	Dónde mirar
Las fotos salen sin letras en la marca	Faltan fuentes en la imagen	La construcción tumba esto: <code>scripts/comprobar-fuentes.ts</code>
La API reinicia en bucle	Configuración inválida o base inaccesible	<code>docker compose logs api</code> : dice el motivo
Las subidas fallan con 413	Cuota del perfil agotada	Cuota del plan; el reaper libera a las 24 h
Las subidas fallan con 429	Demasiadas reservas sin terminar	Se resuelve solo
Un cliente dice que su enlace no abre	Ya se abrió	Es el producto funcionando
Certificado caducado	Volumen de Caddy perdido	<code>caddy_data</code> tiene que persistir

Lo que NO se hace en producción

- **No se edita la base a mano** salvo incidencia, y entonces se anota.
- **No se conceden permisos de administración por HTTP.** Solo con `pnpm admin:create` desde la máquina que tiene la base.
- **No se leen contraseñas:** no se puede, y las temporales se generan.
- **No se mira el contenido de los clientes.** Vistta es encargado del tratamiento, no espectador. Solo una denuncia lo justifica.